

Corrigé — Exercice 10

Étude de fonctions · Première série d'exercices

1) a) f est définie et continue sur $[0, 2\pi]$.

Pour tout réel x , $-1 \leq \cos x \leq 1$, donc $2 + \cos x \geq 1 > 0$: le dénominateur ne s'annule jamais.
 $\Rightarrow f$ est un quotient de fonctions continues à dénominateur non nul : elle est définie et continue sur $[0, 2\pi]$.

1) b) $f(0)$, $f(\pi)$ et $f(2\pi)$.

$$\sin 0 = \sin \pi = \sin 2\pi = 0.$$

$$f(0) = f(\pi) = f(2\pi) = 0$$

2) a) $f'(x) = \frac{2 \cos x + 1}{(2 + \cos x)^2}$.

Posons $u(x) = \sin x$ et $v(x) = 2 + \cos x$; alors $u'(x) = \cos x$ et $v'(x) = -\sin x$.

$$f'(x) = \frac{\cos x(2 + \cos x) + \sin^2 x}{(2 + \cos x)^2} = \frac{2 \cos x + \cos^2 x + \sin^2 x}{(2 + \cos x)^2}$$

$$\text{Or } \cos^2 x + \sin^2 x = 1.$$

$$f'(x) = \frac{2 \cos x + 1}{(2 + \cos x)^2}$$

2) b) Résoudre $f'(x) = 0$ dans $[0, 2\pi]$.

Le dénominateur est strictement positif : l'équation équivaut à $\cos x = -\frac{1}{2}$.

Sur $[0, 2\pi]$, les solutions sont $\frac{2\pi}{3}$ et $\frac{4\pi}{3}$.

$$S = \left\{ \frac{2\pi}{3} ; \frac{4\pi}{3} \right\}$$

2) c) Signe de $f'(x)$ sur $[0, 2\pi]$.

Le signe de $f'(x)$ est celui de $2 \cos x + 1$, c'est-à-dire celui de $\cos x + \frac{1}{2}$.

Sur $[0, 2\pi]$: $\cos x > -\frac{1}{2}$ sur $\left[0, \frac{2\pi}{3} \right[\cup \left] \frac{4\pi}{3}, 2\pi \right]$, et $\cos x < -\frac{1}{2}$ sur $\left] \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3} \right[$.

$\Rightarrow f'(x) > 0$ sur $\left[0, \frac{2\pi}{3} \right[$ et $\left] \frac{4\pi}{3}, 2\pi \right]$; $f'(x) < 0$ sur $\left] \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3} \right[$.

3) a) Tableau de variation.

$$\sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ et } \cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}, \text{ donc } f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{2 - \frac{1}{2}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

$$\text{De même } f\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

$\Rightarrow f$ croît de 0 à $\frac{\sqrt{3}}{3}$, décroît jusqu'à $-\frac{\sqrt{3}}{3}$, puis croît jusqu'à 0.

3) b) Maximum de f .

$$\max_{[0, 2\pi]} f = \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ atteint en } x = \frac{2\pi}{3}$$

3) c) $f([0, 2\pi])$.

f est continue sur l'intervalle $[0, 2\pi]$: son image est l'intervalle délimité par son minimum et son maximum.

$$f([0, 2\pi]) = \left[-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right]$$

4) a) $f(2\pi - x) = -f(x)$.

Méthode : $\sin(2\pi - x) = -\sin x$ et $\cos(2\pi - x) = \cos x$.

$$f(2\pi - x) = \frac{\sin(2\pi - x)}{2 + \cos(2\pi - x)} = \frac{-\sin x}{2 + \cos x} = -f(x)$$

4) b) Interprétation graphique.

Méthode : Si $f(2a - x) = 2b - f(x)$, le point $(a; b)$ est centre de symétrie de la courbe.

Ici $a = \pi$ et $b = 0$.

$\Rightarrow$ **Le point $(\pi; 0)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ sur $[0, 2\pi]$.**

5) Tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse π .

$$f(\pi) = 0 \text{ et } f'(\pi) = \frac{2 \times (-1) + 1}{(2 - 1)^2} = \frac{-1}{1} = -1.$$

L'équation s'écrit $y = -1 \times (x - \pi) + 0$.

$$y = -x + \pi$$